

Work Air 充氧宝（运动伴侣）

产品使用体验研究报告

一、研究背景

在高原地区，由于海拔升高导致大气压力降低、氧气分压不足，生活或旅游人群普遍面临缺氧问题。以青藏高原为例，海拔超过 3000 米区域，人体易出现头晕、气短、乏力等高原反应，严重者甚至会引发高原肺水肿、高原脑水肿等危及生命的病症^[1]。目前市场上常见的吸氧设备，如传统氧气罐容量有限、携带不便且存在安全隐患；氧气枕储氧量低、使用时效短；便携式制氧机虽可循环使用，但体积较大、续航能力差^[2]，难以满足户外运动、旅行等场景下的即时需求。

Work Air 充氧宝作为一款新型便携式供氧设备，通过创新的氧气富集技术与轻量化设计，旨在为用户提供高效、便捷的吸氧解决方案，适用于高原旅游、登山、户外运动等场景。Work Air 充氧宝突破了传统分子筛、膜分离及化学法制氧的技术路径，利用氧气顺磁性、氮气抗磁性的物理特性，通过特定空间结构的永磁体单元实现氧分子的定向富集，相较于传统制氧方式，避免了分子筛吸附饱和需频繁更换、化学制氧依赖药剂等问题，从原理上实现了“零耗材”，且降低能耗，填补了 400 克以内超轻便携富氧设备的技术空白。2023 年 1 月该技术获得国家发明专利（专利号 ZL 2021 1 0549843.7）。

开展此次使用体验调查，旨在深入了解产品在实际应用中的效果、用户体验及潜在需求，为产品优化升级和市场推广提供科学依据，同时填补新型富氧设备在使用体验研究领域的空白。本次调查由武警西藏总队医院“高原三级氧疗中心”指导，由华南师范大学体育科学学院身体机能评价实验室王松涛教授课题组、西藏大学医学院边巴教授课题组联合实施，由西藏大学医学院和西藏民族大学医学院 9 名大五的学生进行现场检测采样，全程由拉萨市立恒公证处监督公证。

二、研究方法

（一）调查设计

本研究采用现场问卷与设备监测相结合的方式。问卷设计遵循全面性与针对性原则，围绕生理指标、使用体验、购买意愿三大核心维度展开。生理指标维度涵盖使用前后血氧饱和度、心率变化；使用体验维度包括操作便捷性、供氧稳定性、缓解高反效果等主观评价；购买意愿维度涉及与其他吸氧产品的对比选择、租用及购买意愿等。问卷采用 Likert 5 点量表、选择题等多种题型，确保数据的有效性与可分析性。

（二）调查对象

在布达拉宫景区随机选取游客作为调查对象，考虑到高原旅游人群的多样性及产品目标用户群体，共收集有效样本 322 份。样本选取依据统计学原理，确保样本量满足数据分析需求。样本基本特征如下：性别方面，男性占 57.5%，女性占 42.5%；民族构成中，汉族占 90.7%，藏族占 7.1%，其他民族占 2.2%；常住地覆盖全国 30 余个省份。

（三）测量工具与指标

1. 生理指标测量：采用指夹式脉搏血氧仪（型号：鱼跃 YX306）测量血氧饱和度与心率，该设备经专业机构校准，具有高精度、易操作特点。测量时间点设置为使用充氧宝前 2 分钟静息状态下测量一次，使用充氧宝 5 秒后开始连续监测，3-5 分钟内记录数值，确保数据的准确性与可比性。
2. 体验与意愿调查：使用效果评分采用 10 分制（0 分=一点效果都没有，10 分=非常有效）；缓解高反体验感分为“无感”“一般”“较好”“很好”四个等级；购买/租用意愿通过选择题形式，设置与氧气罐、氧气枕对比选择，以及是否愿意租用共享充氧宝、零售购买充氧宝等问题。

（四）数据处理与分析

使用 SPSS 统计软件进行数据处理，使用 Graphpad Prism 绘图，数据以均值±标准差表示，显著性水平设为 $P < 0.05$ 。数据清理阶段，剔除无效问卷及异常

数据。统计分析方法包括：描述性统计用于呈现样本特征及各项指标的基本分布；皮尔逊相关分析探究变量间线性关系；独立样本 t 检验、单因素方差分析比较不同组间生理指标差异；多元线性回归分析确定血氧升高的影响因素，以 R^2 评估模型解释力度。

三、研究结果

（一）样本特征描述

人口统计学特征：样本中男性（57.5%）占比略高于女性（42.5%）；民族构成中汉族（90.7%）占主导，藏族（7.1%）及其他民族（2.2%）占比相对较低。

民族	人数	占比（%）	性别	人数	占比（%）
藏族	23	7.1%	女性	137	42.5%
汉族	292	90.7%	男性	185	57.5%
其他	7	2.2%	总体	322	100.0%

（二）充氧宝使用对生理指标的影响

322 人使用充氧宝吸氧后，血氧饱和度提升的有 312 人，占比 96.9%；心率下降的有 250 人，占比 77.6%；血氧饱和度提升的同时心率下降的有 243 人，占比 75.5%。

生理指标	人数	占比（%）
血氧饱和度提升	312	96.9%
心率下降	250	77.6%
血氧饱和度提升的同时心率下降	243	75.5%

1. 总体生理指标变化：使用充氧宝吸氧后血氧饱和度显著高于吸氧前（ $92.89 \pm 3.51\%$ vs. $82.51 \pm 8.34\%$ ， $P < 0.0001$ ）；使用充氧宝吸氧后心率显著低于吸氧前（ 97.1 ± 15.3 次/分钟 vs. 106.1 ± 21.2 次/分钟， $P < 0.0001$ ），结果见表 1、表 2 和图 1。
2. 性别差异：女性使用充氧宝吸氧后血氧饱和度显著高于吸氧前（ $92.95 \pm 4.04\%$ vs. $82.66 \pm 9.02\%$ ， $P < 0.0001$ ），吸氧后心率显著低于吸氧前（ 96.8 ± 13.6 次/分钟 vs. 106.2 ± 20.4 次/分钟， $P < 0.0001$ ）。男性使用充氧宝吸氧后血氧饱和度

显著高于吸氧前 ($92.85 \pm 3.01\%$ vs. $82.41 \pm 7.82\%$, $P < 0.0001$), 吸氧后心率显著低于吸氧前 (97.3 ± 16.4 次/分钟 vs. 106.0 ± 21.8 次/分钟, $P < 0.0001$)。结果见表 1、表 2。

表 1 血氧饱和度变化情况

分组	样本量 (n)	使用前血氧 (%)	使用后血氧 (%)	差值 ($\pm\%$)
女性	137	82.66 ± 9.02	92.95 ± 4.04	10.29 ± 8.00
男性	185	82.41 ± 7.82	92.85 ± 3.01	10.44 ± 7.67
总体	322	82.51 ± 8.34	92.89 ± 3.51	10.38 ± 7.80

表 2 心率变化情况及使用时长

分组	样本量 (n)	使用前心率 (次/分钟)	使用后心率 (次/分钟)	差值 (次/分钟)
女性	137	106.2 ± 20.4	96.8 ± 13.6	9.4 ± 17.2
男性	185	106.0 ± 21.8	97.3 ± 16.4	9.0 ± 17.7
总体	322	106.1 ± 21.2	97.1 ± 15.3	9.2 ± 17.4



图 1 吸氧前后血氧饱和度变化和心率变化

- 民族差异: 藏族使用充氧宝吸氧后血氧饱和度高于吸氧前 ($93.63 \pm 2.28\%$ vs. $87.88 \pm 4.67\%$, $P = 0.664$), 吸氧后心率低于吸氧前 (73.4 ± 12.9 次/分钟 vs. 78.2 ± 17.6 次/分钟, $P < 0.0001$); 汉族使用充氧宝吸氧后血氧饱和度显著高于吸氧前 ($92.79 \pm 3.59\%$ vs. $82.21 \pm 8.31\%$, $P < 0.0001$), 吸氧后心率显著低于吸氧前 (99.2 ± 13.8 次/分钟 vs. 108.6 ± 19.9 次/分钟, $P < 0.0001$); 其他民族使用充氧宝吸氧后血氧饱和度高于吸氧前 ($95.33 \pm 2.07\%$ vs. $76.50 \pm 13.00\%$, $P = 0.071$), 吸氧后心率低于吸氧前 (91.3 ± 12.3 vs. 98.5 ± 12.9 次/分钟, $P = 0.474$)

结果见表 3 和表 4。

表 3 按民族划分血氧饱和度情况

民族	样本量 (n)	使用前血氧 (%)	使用后血氧 (%)	差值 (±%)
藏族	23	87.88±4.67	93.63±2.28	5.75±4.99
汉族	292	82.21±8.31	92.79±3.59	10.59±7.64
其他	7	76.50±13.00	95.33±2.07	18.83±14.66

表 4 按民族划分心率变化情况

民族	样本量 (n)	使用前心率 (次/分钟)	使用后心率 (次/分钟)	差值 (次/分钟)
藏族	23	78.2±17.6	73.4±12.9	4.8±10.9
汉族	292	108.6±19.9	99.2±13.8	9.7±17.9
其他	7	98.5±12.9	91.3±12.3	7.2±14.2

(三) 充氧宝使用体验与效果评价

使用效果评分均值为 7.5 ± 1.9 , 其中 5 分占 1.8%, 6 分占 2.8%, 7 分占 6.2%, 8 分占 20.2%, 9 分占 25.5%, 10 分占 43.5%, 整体使用效果评价良好, 见表 5。

表 5 充氧宝使用效果评分

评分	5 分	6 分	7 分	8 分	9 分	10 分
人数 (n)	6	9	20	65	82	140
占比 (%)	1.8%	2.8%	6.2%	20.2%	25.5%	43.5%

(四) 购买与租用意愿

与氧气罐和氧气枕相比, 更愿意选择充氧宝的占 86.3%; 愿意租用共享充氧宝的占 70.5%; 愿意零售购买充氧宝的占 61.5%, 见表 6。

表 6 购买/租用意愿及占比

意愿	与氧气罐和氧气瓶相比 是否愿意购买 (n/%)	共享充氧宝 10 元/小时 99 元/天愿意租用 (n/%)	零售是否愿意 购买 (n/%)
愿意	278 (86.3%)	227 (70.5%)	198 (61.5%)
不愿意	44 (13.7%)	95 (29.5%)	124 (38.5%)

(五) 相关关系与影响因素分析

1. 相关关系: 使用时长与血氧饱和度提升和心率降低无显著相关。

2. 线性回归：多元线性回归模型显示，在控制身高、使用时长和性别后，体重每增加 0.201kg，血氧升高 0.18 单位（Beta=0.201, $p=0.006$ ），身高（Beta=-0.127, $p=0.112$ ）、使用时长（Beta=0.07, $p=0.216$ ）和性别（Beta=-0.012, $p=0.876$ ）无显著性影响，回归系数 $R^2=0.018$ 。

四、讨论

（一）充氧宝对生理指标的影响及机制

1. 总体生理改善效果显著：研究结果显示，使用 Work Air 充氧宝 3 分钟后，用户血氧饱和度显著提升（从 82.51% 提升至 92.89%， $P<0.0001$ ），心率显著下降（从 106.10 次/分钟降至 97.11 次/分钟， $P<0.0001$ ），证实该产品能够有效缓解高原缺氧导致的低氧血症和心率代偿性升高，与同类便携式制氧设备的生理干预效果基本一致。这可能归因于其高效的富氧技术，通过快速补充氧气，改善机体氧供，进而减轻心肺负担^[3]。
2. 民族差异的生物学解释：藏族用户血氧提升幅度显著低于汉族和其他民族（5.75% vs. 10.59% vs. 18.83%），这可能与藏族人群长期适应高原环境，机体已形成独特的低氧适应机制有关^[4]。例如，藏族人群红细胞数量、血红蛋白浓度及血管生成能力普遍高于平原人群，使得其对额外氧气补充的敏感度降低。相反，汉族和其他民族用户因缺乏高原适应性，使用充氧宝后血氧改善更为显著。

（二）使用体验与市场潜力分析

1. 高满意度验证产品实用性：用户对充氧宝的使用效果评分均值达 7.5 分（满分 10 分），且 43.5% 的用户给予满分评价，表明产品在缓解高原反应、供氧稳定性及操作便捷性方面表现优异。结合主观反馈，轻量化设计和即时供氧功能为用户满意度的核心驱动因素。

2. 市场竞争力突出：86.3%的用户更倾向选择充氧宝而非传统氧气罐/枕，反映出产品在便携性、安全性和续航能力上的显著优势。此外，70.5%的用户愿意租用共享充氧宝，61.5%愿意零售购买，表明该产品在共享经济模式和个人消费市场均具有广阔前景。特别是在旅游旺季，共享租赁模式可有效降低用户使用成本，提升产品普及度。

（三）影响因素与机制探讨

1. 体重对血氧提升的影响：研究发现体重与血氧提升呈正相关（ $r=0.116$, $p=0.007$ ），可能原因是体重较大的个体基础代谢率更高，需氧量更大，补充氧气后机体氧合状态改善更明显。多元线性回归进一步证实，在控制其他因素后，体重每增加 0.201kg，血氧升高 0.18 单位，提示产品可根据用户体重优化供氧策略。
2. 使用时长的非显著性影响：使用时长与血氧提升无显著相关性，可能由于 3-5 分钟的使用时间足以使机体氧合状态达到相对稳定水平，延长使用时间应可继续保持稳定水平。未来研究可探索不同使用时长（如 15 分钟、30 分钟、60 分钟）对生理指标的动态影响。

五、结论

1. 产品有效性验证：Work Air 充氧宝能够显著提升高原环境下用户的血氧饱和度、降低心率，且男女用户均能从中获益。尽管藏族用户因高原适应性导致血氧提升幅度较小，但产品仍具备一定的生理改善效果。验证了“平原等效补氧”在高原环境中的应用价值。
2. 用户体验与市场潜力：产品凭借操作便捷性、供氧稳定性和轻量化设计获得高用户满意度，在与传统吸氧设备的竞争中展现显著优势。共享租赁和零售购买意愿高，表明产品具有良好的市场推广前景。高浓度氧气（48%以上）可以使带火星的木条复燃，由于 Work Air 充氧宝输出的是低浓度富氧空气，

并不助燃，因此可以在对防火等级要求较高的环境使用，如寺庙古建、博物馆、矿山施工、消防救援、动火作业等环境。

3. 优化与展望：建议根据用户体重调整供氧参数以提升个性化体验，并进一步研究不同使用时长对生理指标的影响。未来可扩大样本覆盖范围，探索产品在极端高原环境（如海拔 5000 米以上）或高强度运动场景下的应用效果，为产品迭代和市场拓展提供更全面的数据支持。

六、参考文献

- [1] Yu JJ, Moya EA, Cheng H, Kaya K, Ochoa T, Fassardi S, Gruenberg E, Spenceley A, DeYoung P, Young EV, Barnes LA, Lugo A, Sanchez-Azofra A, Orr JE, Heinrich EC, Malhotra A, Simonson TS. Improved oxygen saturation and acclimatization with bacteriotherapy at high altitude. *iScience*. 2025 Feb 17;28(4):112053.
- [2] 龙林, 万清良. 高原弥散供氧技术发展与创新探讨[J]. 医用气体工程, 2024, 4(01): 38-42.
- [3] Shao X, Dong X, Cai J, Tang C, Xie K, Yan Z, Luo E, Jing D. Oxygen Enrichment Ameliorates Cardiorespiratory Alterations Induced by Chronic High-Altitude Hypoxia in Rats. *Front Physiol*. 2021 Jan 7;11:616145.
- [4] Jatton JC, Huser H, Blatt Y, Pecht I. Circular dichroism and fluorescence studies of homogeneous antibodies to type III pneumococcal polysaccharide. *Biochemistry*. 1975 Dec 2;14(24):5308-11.

武警西藏总队医院“高原三级氧疗中心”

2025年7月15日